Divulgación
fisica.us.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
divulgaus
SECRETARIADO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL DE LA US

Chien-Shiung Wu

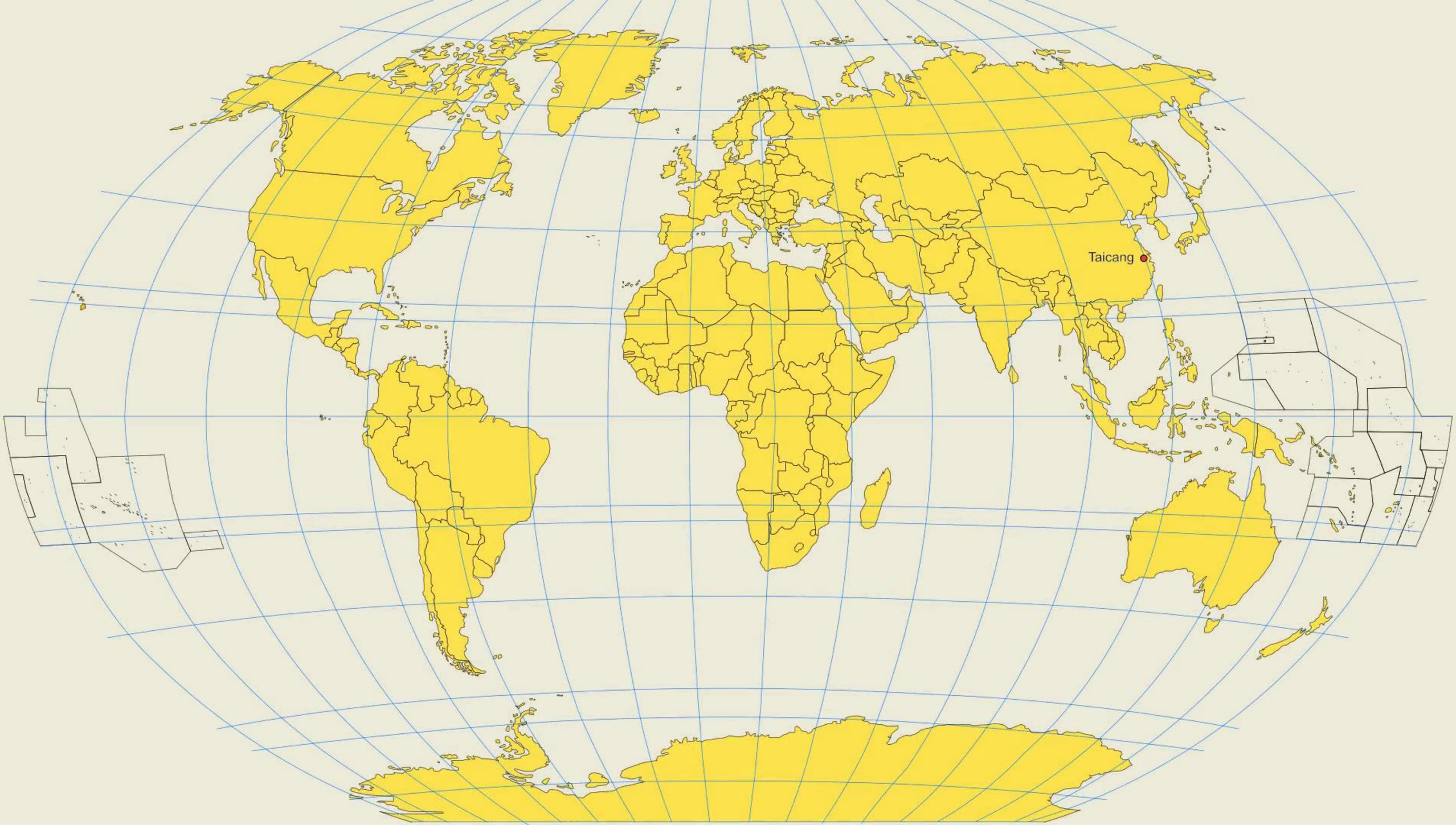
La mujer que rompió la simetría

Antonio Sojo López

AUTORREFERENTES
MUJER Y CIENCIA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
PIF VII Plan Propio

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
PID2022-136228NB-C22


Taicang

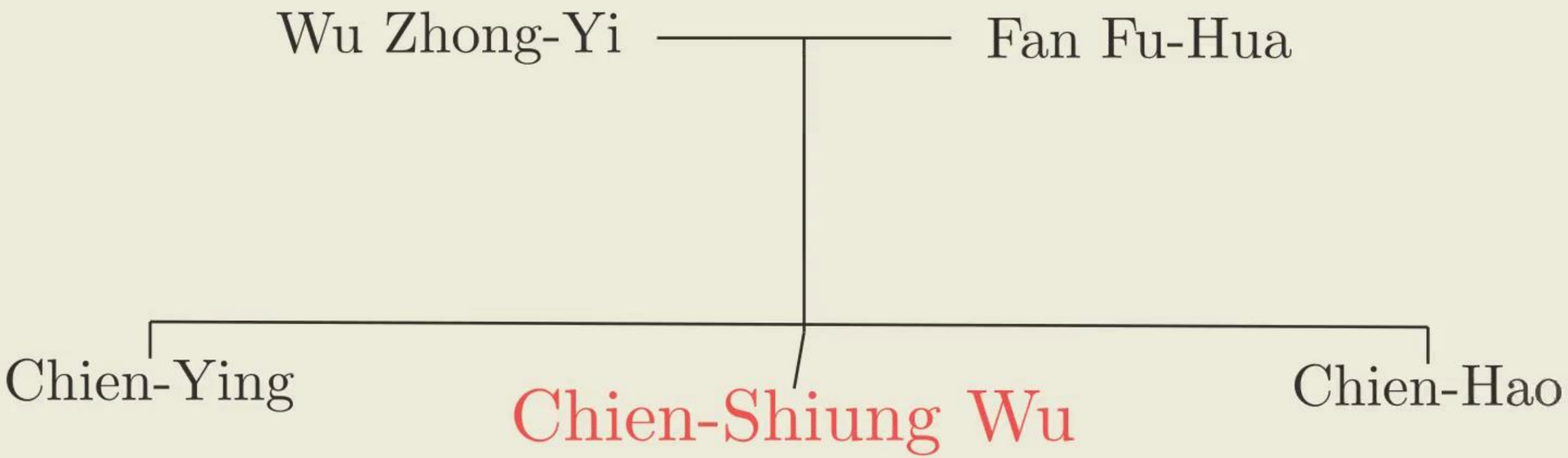

China, 1912
Taicang

Familia

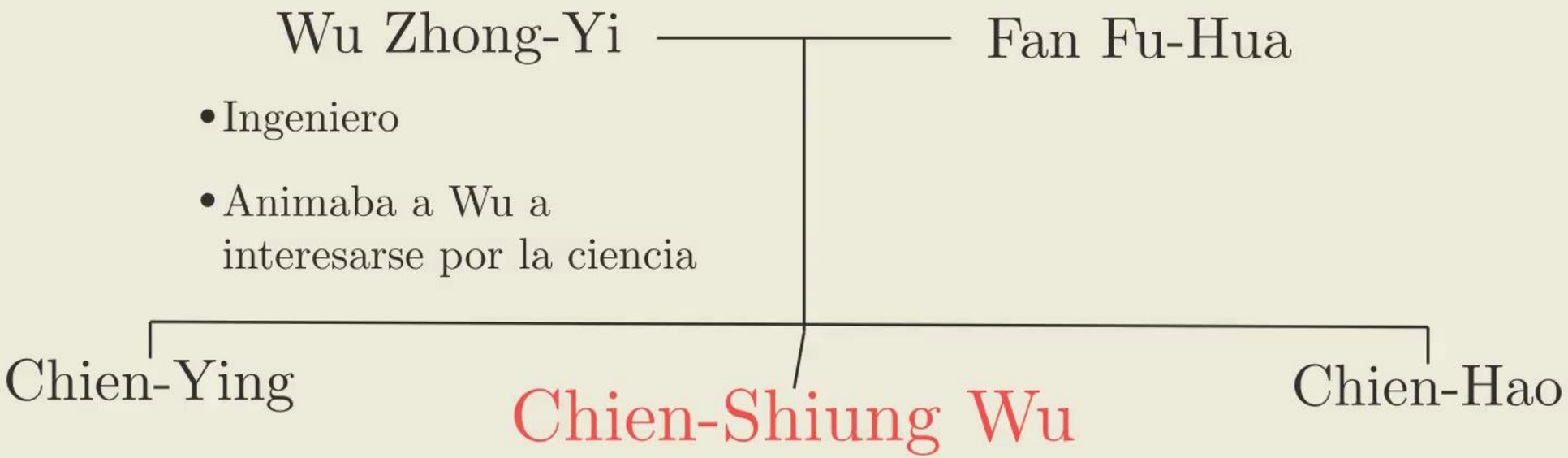
Wu Zhong-Yi

Fan Fu-Hua

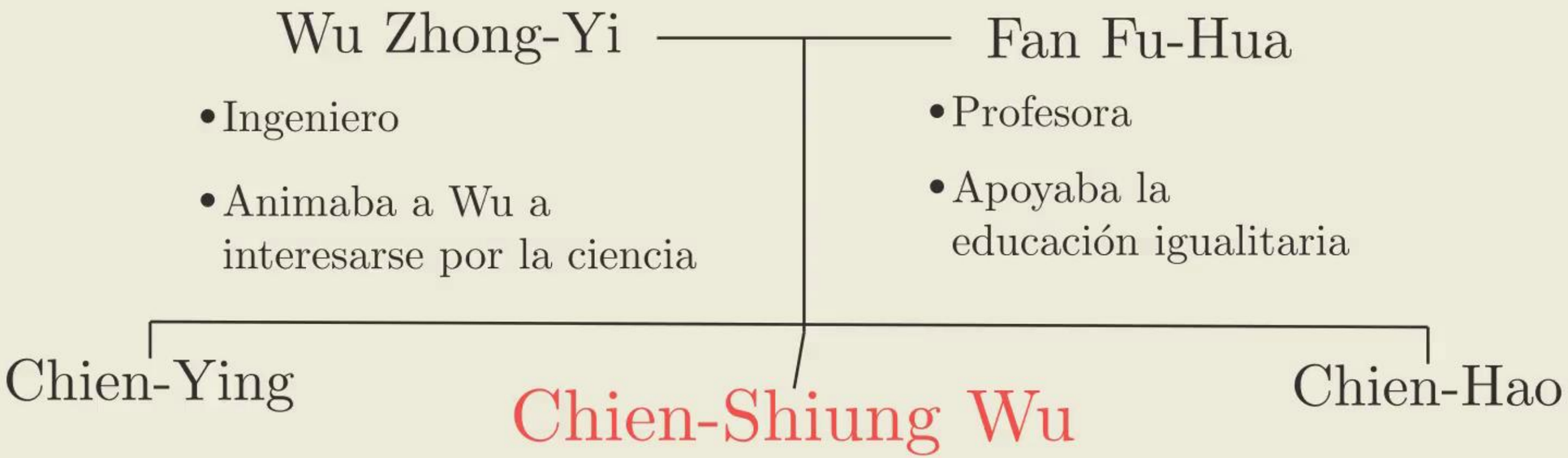
Familia



Familia


Wu Zhong-Yi
Fan Fu-Hua
• Ingeniero
• Animaba a Wu a interesarse por la ciencia
Chien-Ying
Chien-Shiung Wu
Chien-Hao

Familia


Wu Zhong-Yi
• Ingeniero
• Animaba a Wu a interesarse por la ciencia
Fan Fu-Hua
• Profesora
• Apoyaba la educación igualitaria
Chien-Ying
Chien-Shiung Wu
Chien-Hao

Chien-Ying

Chien-Shiung Wu

Chien-Hao





Escuela de niñas Ming De. Fundada por su padre.

- Escuchaba a su padre leer artículos de ciencia en voz alta
- Prefería escuchar la radio a jugar con otros niños

- Prefería escuchar la radio a jugar con otros niños

Con solo **11 años**:

Se matricula en la Escuela de mujeres de Suzhou (80 km)

Se gradua con el mejor expediente en 1929

Aquí descubre la ciencia de primera mano

Fue admitida en la Universidad Nacional Central

¿Qué opinais sobre la educación que recibió Wu?

Universidad Nacional Central



Universidad Nacional Central



$$\pi \longrightarrow F = ma$$

Universidad Nacional Central



$$\pi \longrightarrow F = ma$$

Fue líder politica en la universidad


中華民國三十七年十月二日攝于南京國立中央大學
中國社会学社 第九屆年会 廿周年紀念 大会

Universidad de Zhejiang y Academia Sinica

Universidad de Zhejiang y Academia Sinica

1. Se traslada a la Universidad de Zhejiang en 1934 como profesora

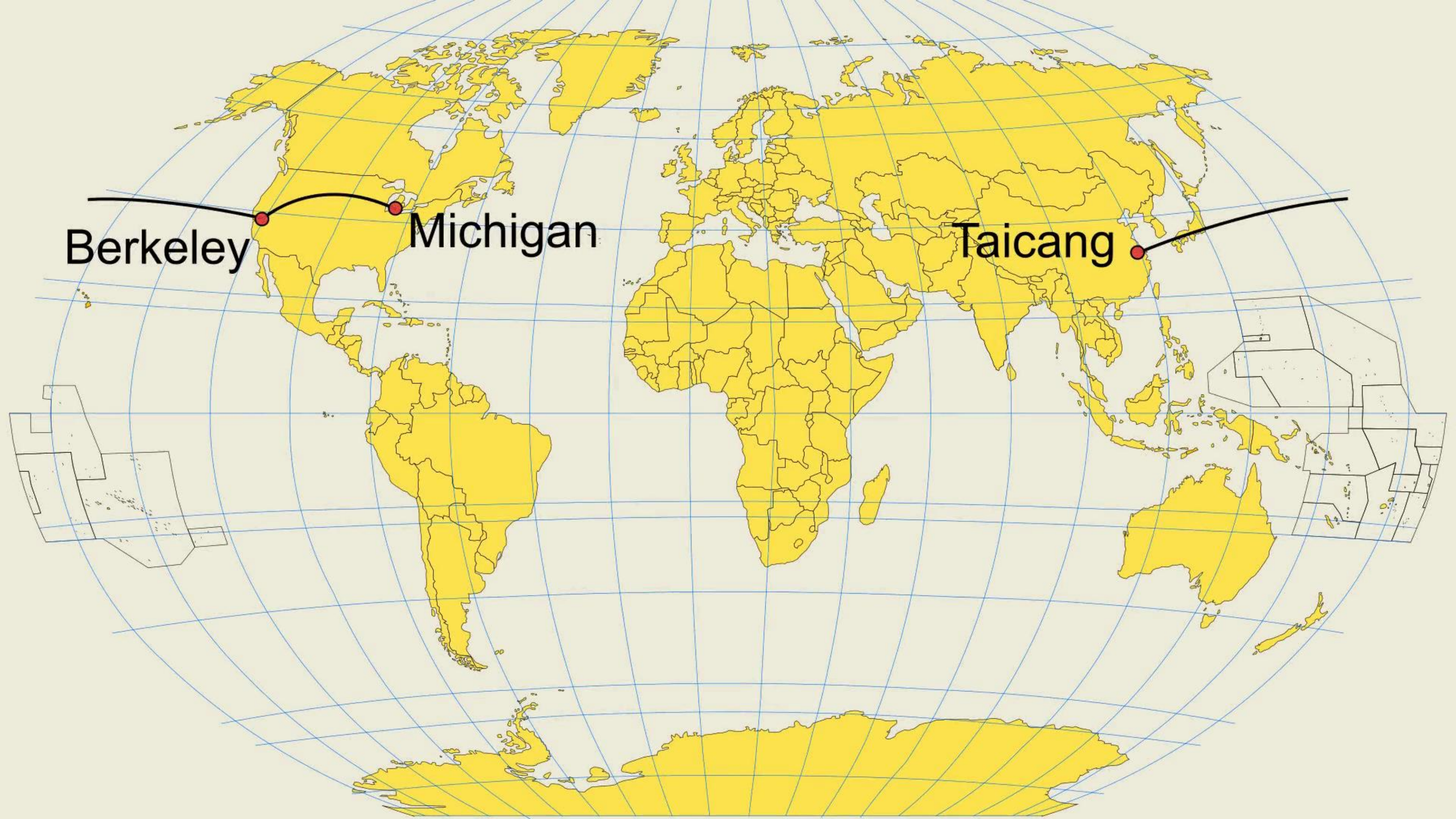
Universidad de Zhejiang y Academia Sinica

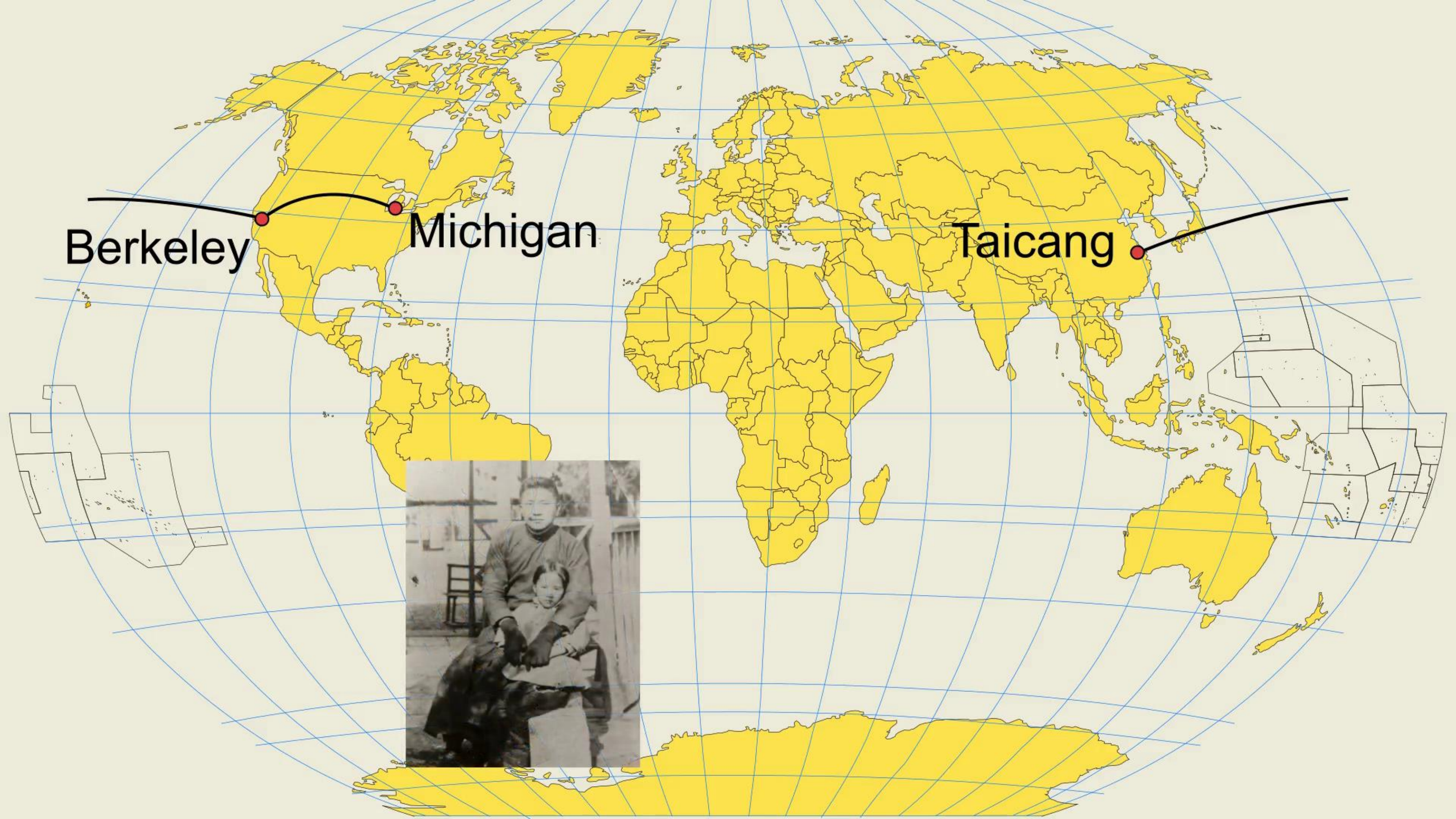
1. Se traslada a la Universidad de Zhejiang en 1934 como profesora
2. Trabaja en el Instituto de Física de la Academia Sinica

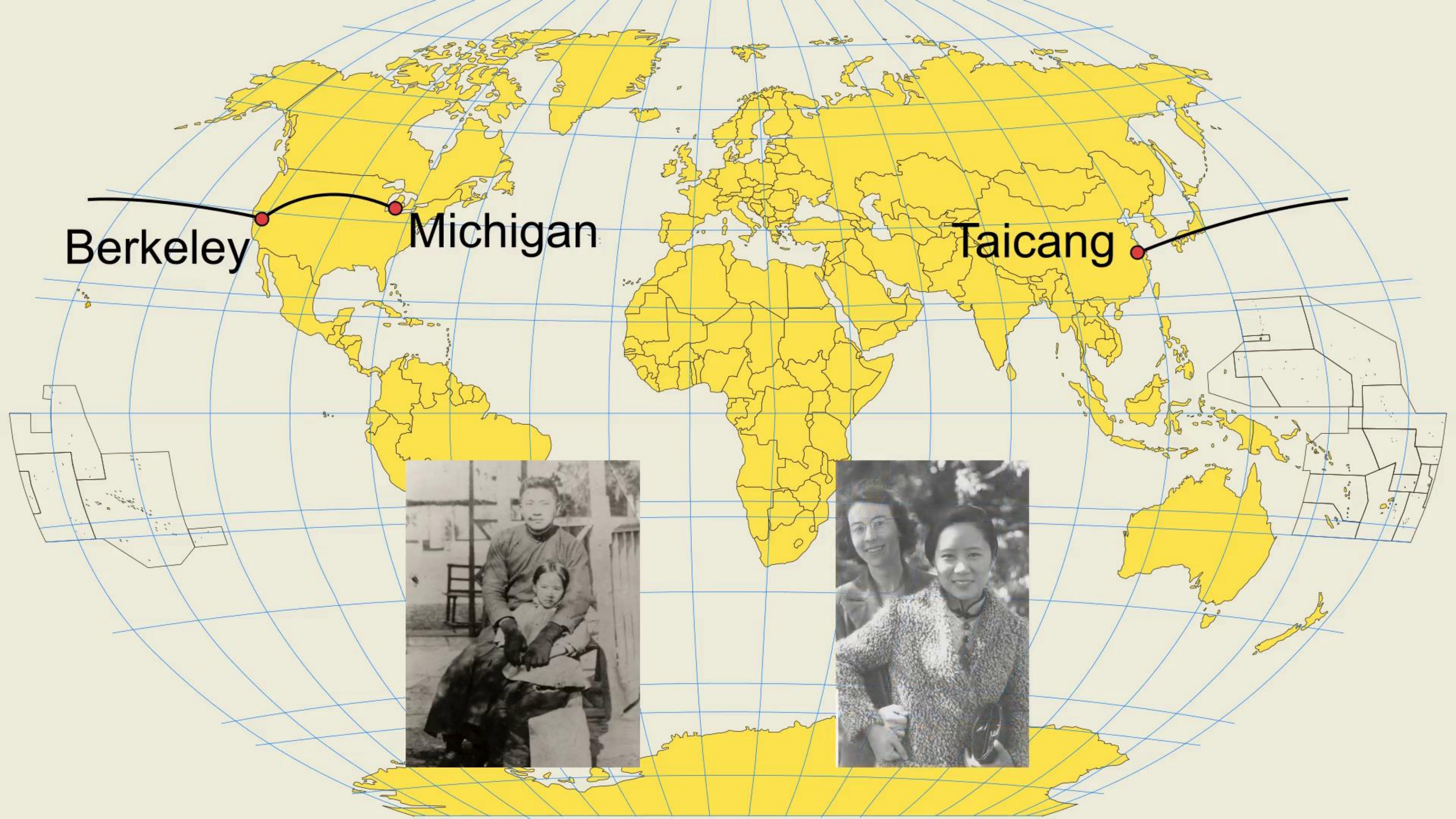
Universidad de Zhejiang y Academia Sinica

1. Se traslada a la Universidad de Zhejiang en 1934 como profesora
2. Trabaja en el Instituto de Física de la Academia Sinica

Su supervisora Gu Jien-Wei,
le recomienda doctorarse en **Michigan**


Berkeley
Michigan
Taicang


Berkeley
Michigan
Taicang


Berkeley
Michigan
Taicang

¿Cuál es la impresión que se lleva al llegar?

¿Cuál es la impresión que se lleva al llegar?

Wu se sorprendió por el sexismo en la sociedad estadounidense.

¿Cuál es la impresión que se lleva al llegar?

Dejó Michigan y volvió a Berkeley

Carrera investigadora

1. **Berkeley** - Ernest O. Lawrence y Emilio Segrè (**Nobel 1939 y 1959**)
    a. Radiación de frenado (bremsstrahlung)
    b. Producción de isótopos radiactivos Xe

Carrera investigadora

1. **Berkeley** - Ernest O. Lawrence y Emilio Segrè (**Nobel 1939 y 1959**)
    a. Radiación de frenado (bremsstrahlung)
    b. Producción de isótopos radiactivos Xe

Tras problemas por su raza y género

Carrera investigadora

1. **Berkeley** - Ernest O. Lawrence y Emilio Segrè (**Nobel 1939 y 1959**)
    a. Radiación de frenado (bremsstrahlung)
    b. Producción de isótopos radiactivos Xe

Tras problemas por su raza y género

2. **Princeton y Proyecto Manhatan**
    a. Se casa con Yuan Jialiu (Sin familia por WWII)
    b. Descubre el envenenamiento por Xe-135

Carrera investigadora

1. **Berkeley** - Ernest O. Lawrence y Emilio Segrè (**Nobel 1939 y 1959**)
    a. Radiación de frenado (bremsstrahlung)
    b. Producción de isótopos radiactivos Xe

Tras problemas por su raza y género

2. **Princeton y Proyecto Manhatan**
    a. Se casa con Yuan Jialiu (Sin familia por WWII)
    b. Descubre el envenenamiento por Xe-135

Le ofrecen un puesto de profesora asociada

3. **Columbia** (NY) - Primera profesora titular mujer
    a. Pionera del entrelazamiento cuántico
    b. Acaba la WWII pero comienza la guerra civil China

Comienza su fama

Fermi (1934) propone su teoría para la β^-

Comienza su fama

Fermi (1934) propone su teoría para la β^-

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Luis W. Álvarez (Nobel 1968) obtiene resultados que no encajan

Comienza su fama

Fermi (1934) propone su teoría para la β^-

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Luis W. Álvarez (Nobel 1968) obtiene resultados que no encajan

Wu se interesa en la β^- desde Berkeley

En 1949 realiza confirmaciones empíricas que:

Comienza su fama

Fermi (1934) propone su teoría para la β^-

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Luis W. Álvarez (Nobel 1968) obtiene resultados que no encajan

Wu se interesa en la β^- desde Berkeley

En 1949 realiza confirmaciones empíricas que:

1. Confirma la teoría de Fermi
2. Descubre errores en los cálculos de Álvarez

Comienza su fama

Fermi (1934) propone su teoría para la β^-

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Luis W. Álvarez (Nobel 1968) obtiene resultados que no encajan

Wu se interesa en la β^- desde Berkeley

En 1949 realiza confirmaciones empíricas que:

1. Confirma la teoría de Fermi
2. Descubre errores en los cálculos de Álvarez

Se posiciona como la # 1 en β^-

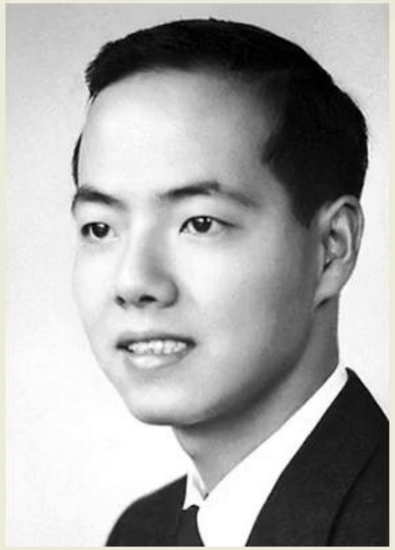
Teoría de Lee y Yang

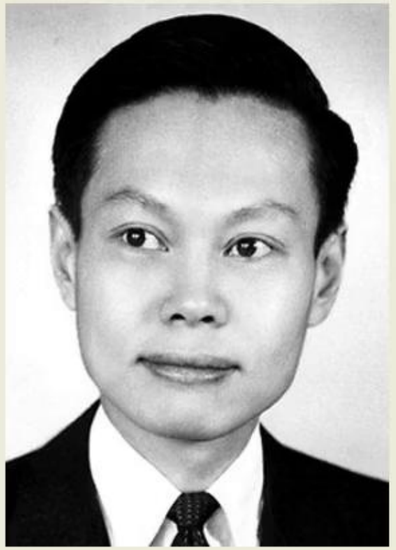
Teoría de Lee y Yang





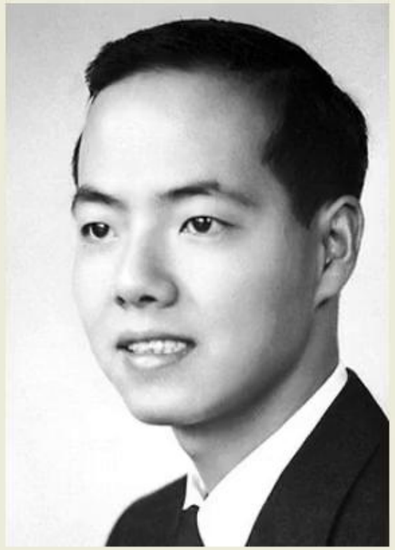
Teoría de Lee y Yang

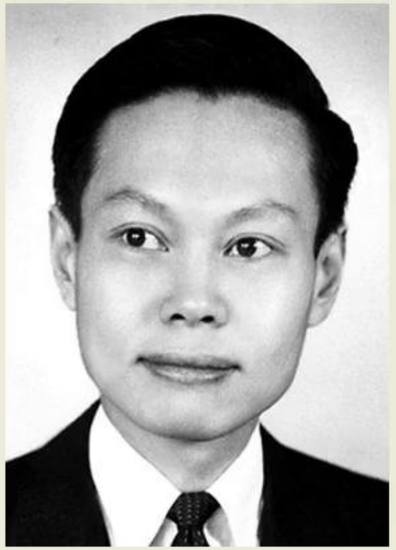




La paridad se conserva en las fuerzas fuertes y electromagnéticas

Teoría de Lee y Yang

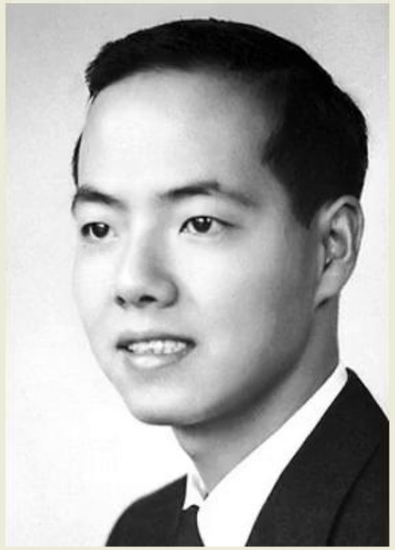


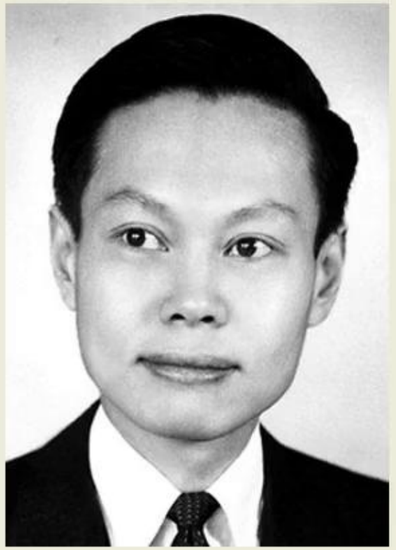


La paridad se conserva en las fuerzas fuertes y electromagnéticas

Pero no en la débil...

Teoría de Lee y Yang





La paridad se conserva en las fuerzas fuertes y electromagnéticas

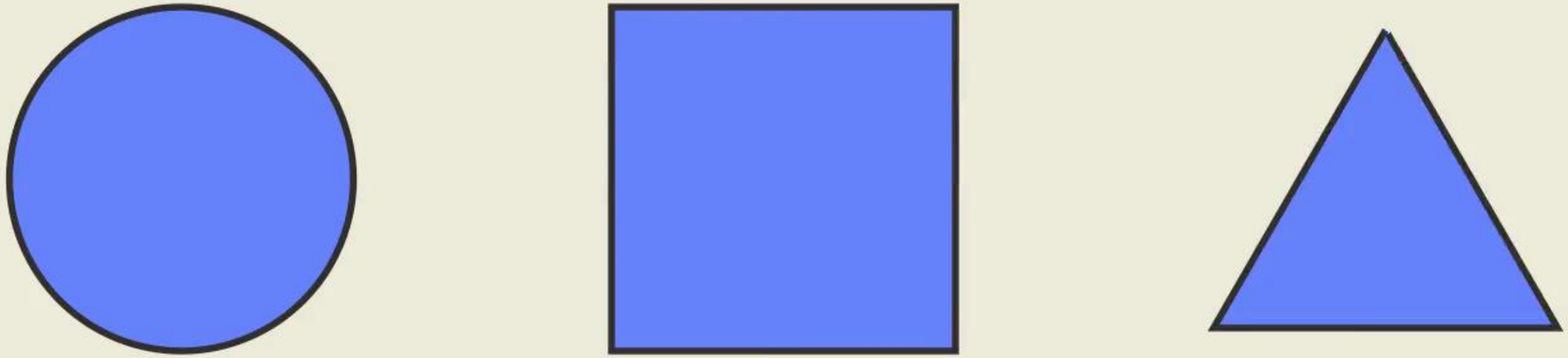
Pero no en la débil...

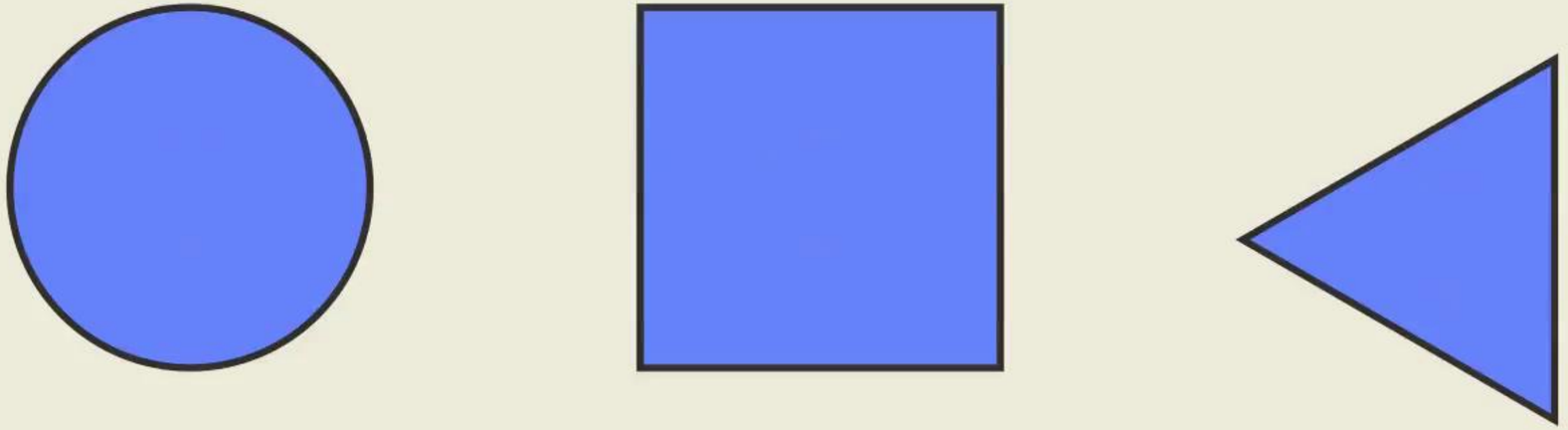
Proponen un experimento a Wu, a la que ya le precede la fama

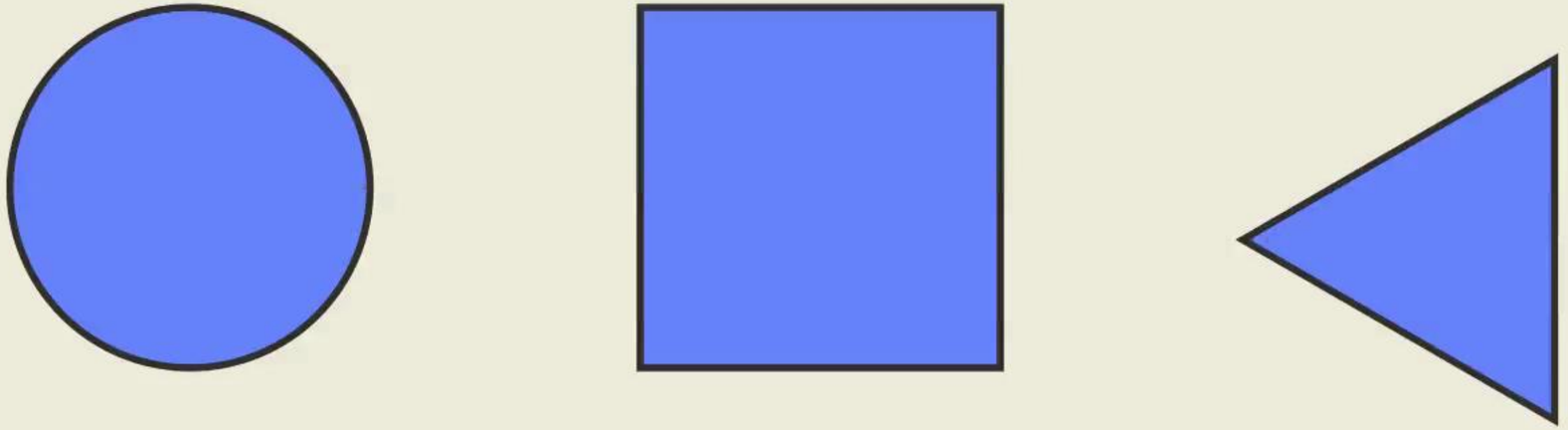
¿Qué es la paridad?

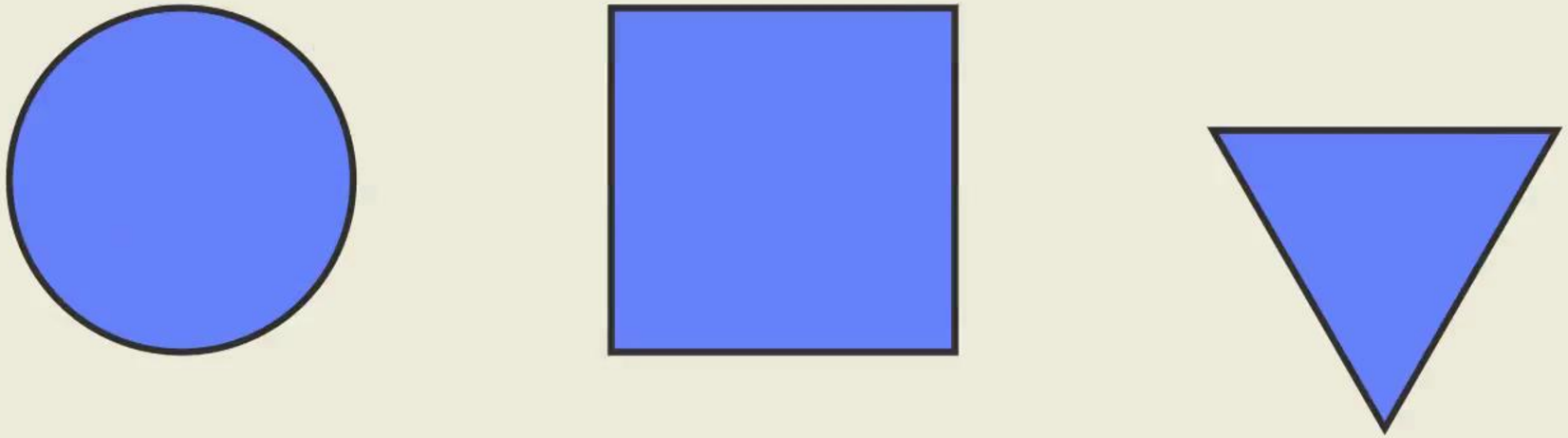
¿Qué es la paridad?

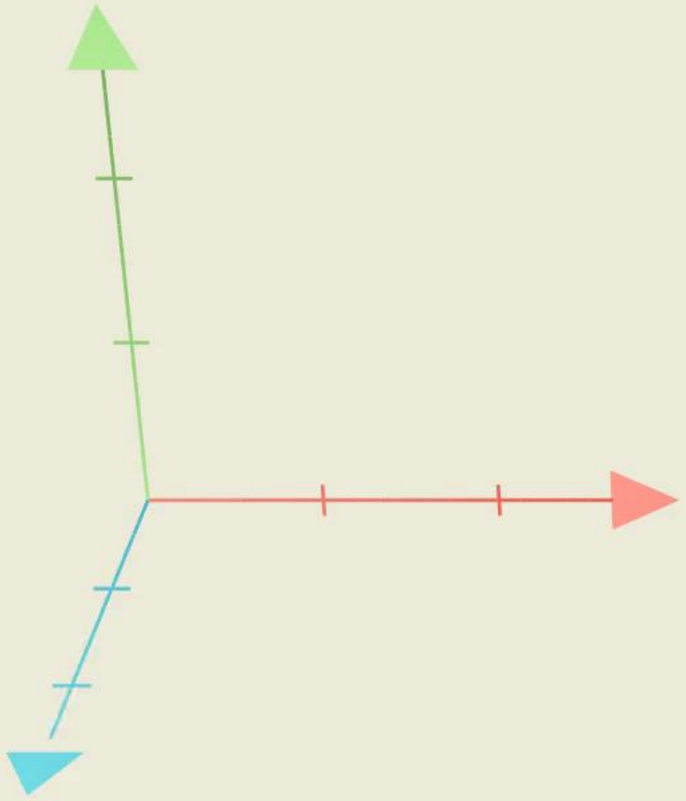
Primero necesitamos entender qué es una simetría

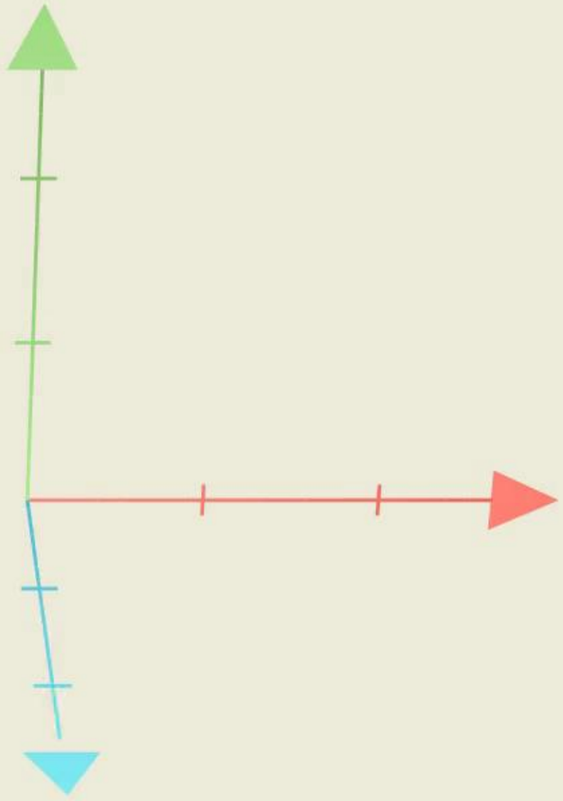


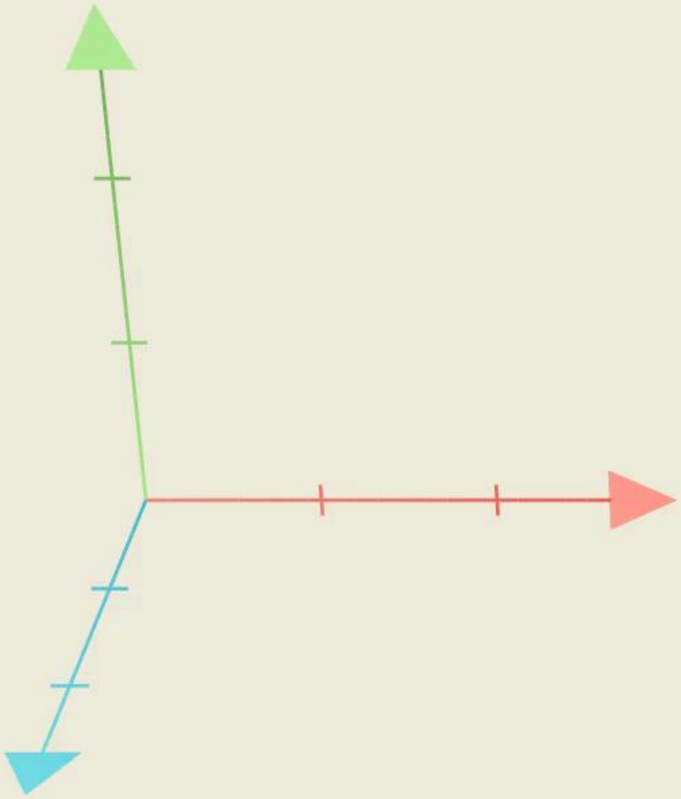


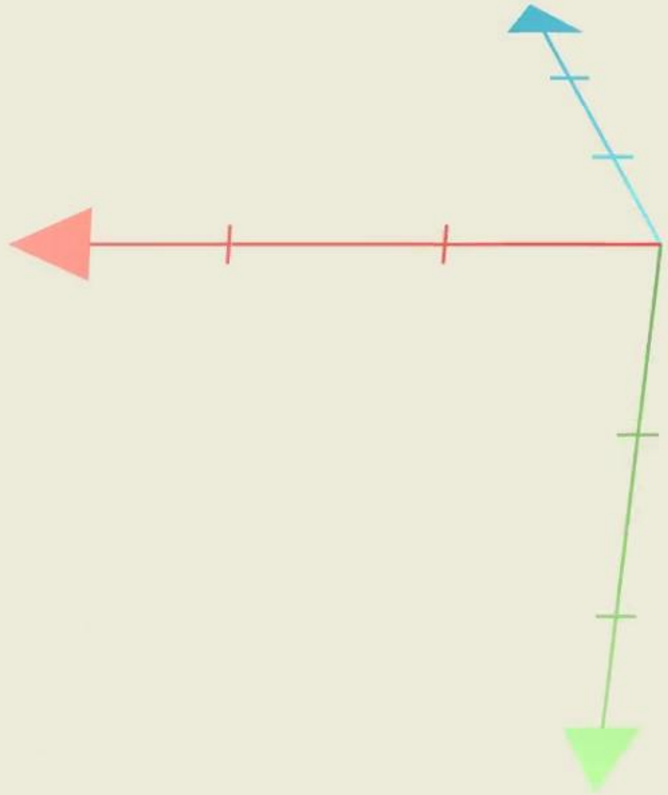


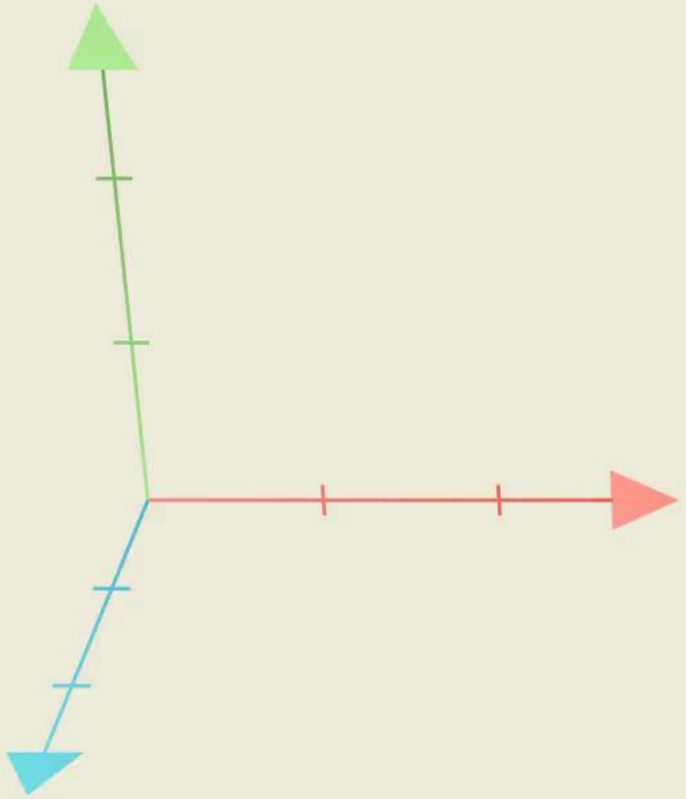


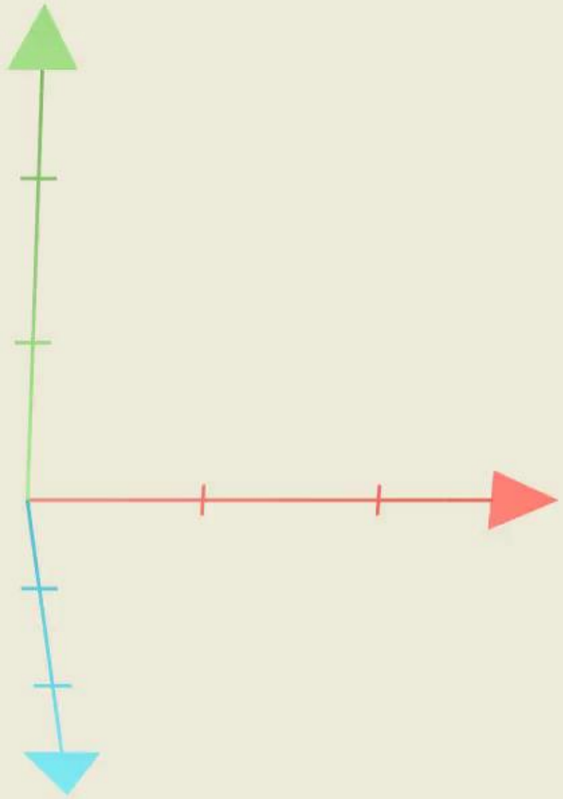


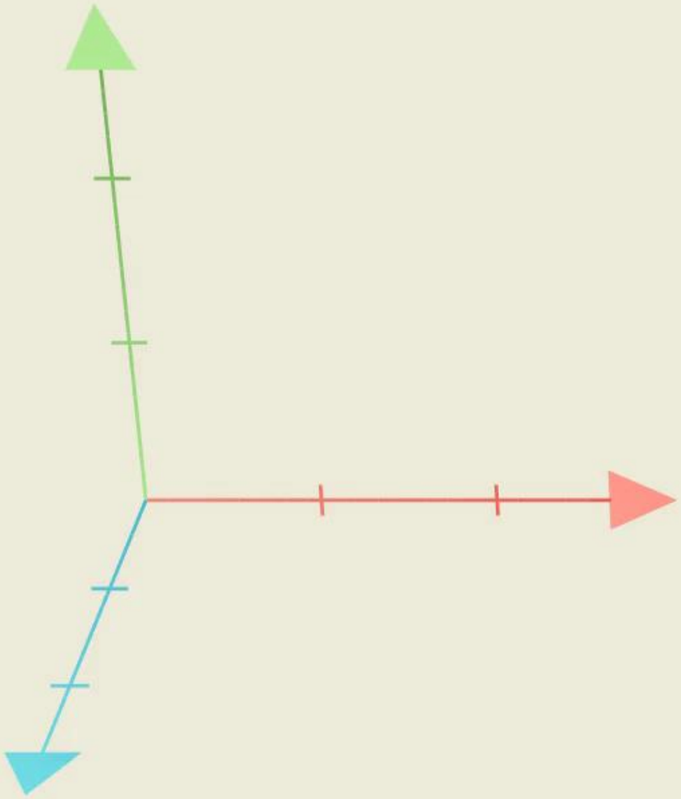


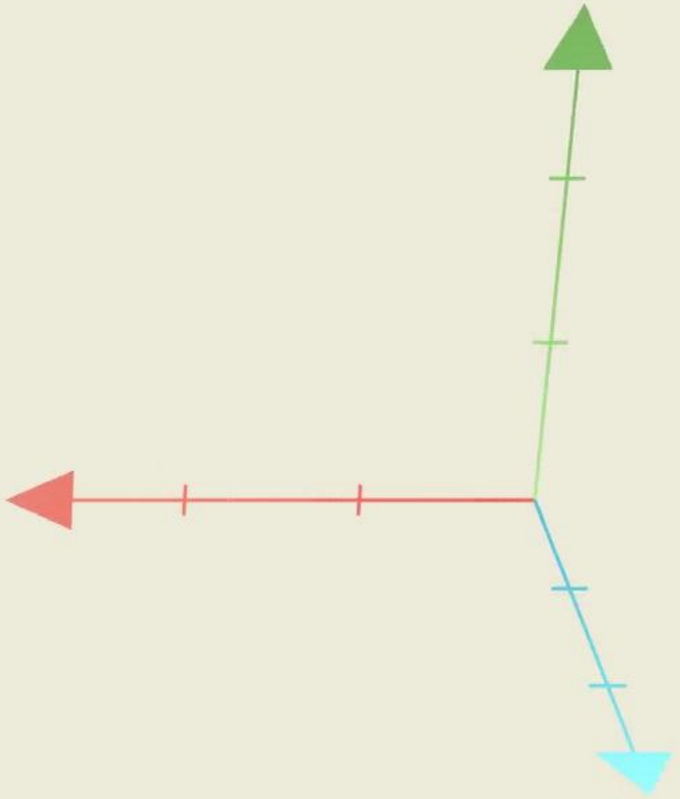


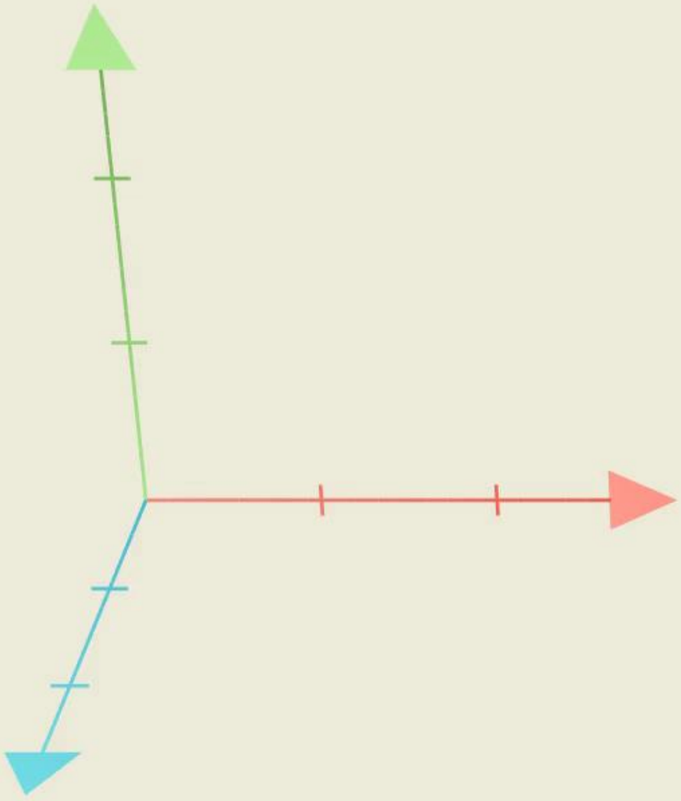


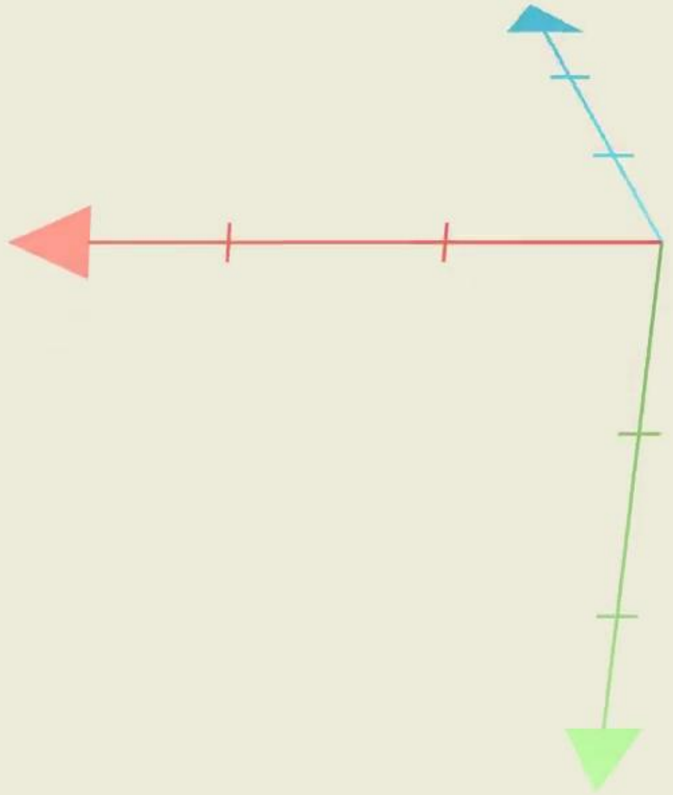








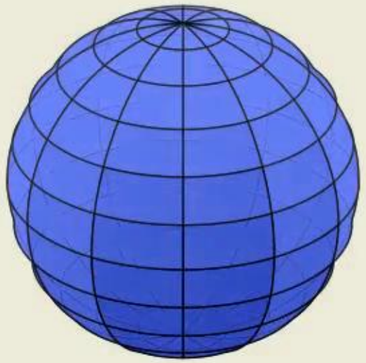




El experimento de Wu

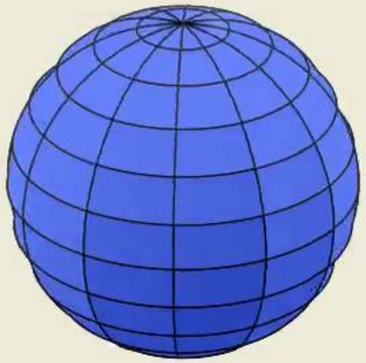
El experimento de Wu

$$^{60}_{27}Co \rightarrow ^{60}_{28}Ni + e^{-} + \bar{\nu}_e$$



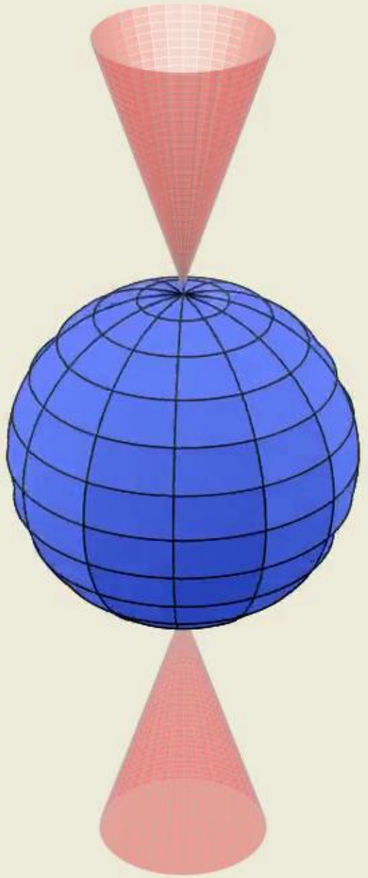
El experimento de Wu

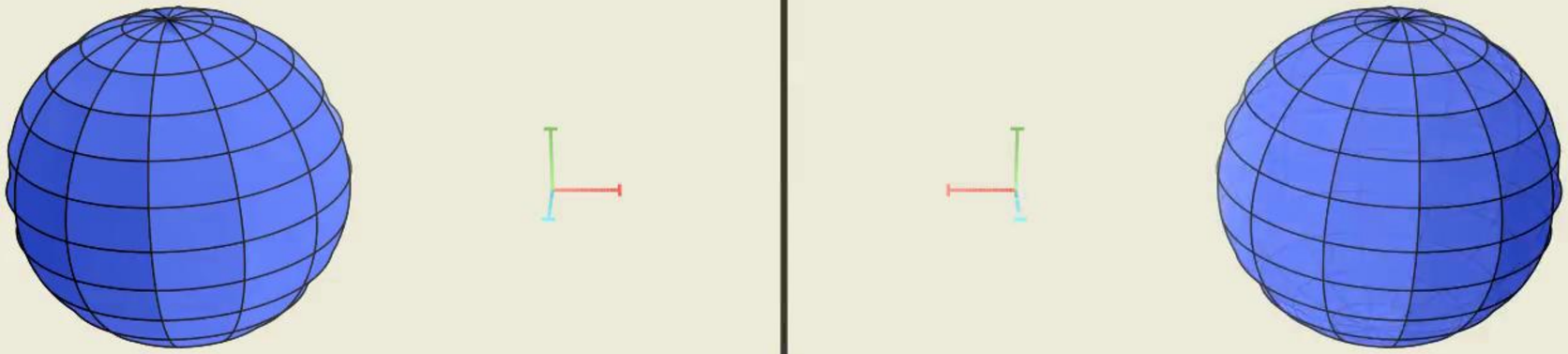
$$^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + e^{-} + \bar{\nu}_e$$

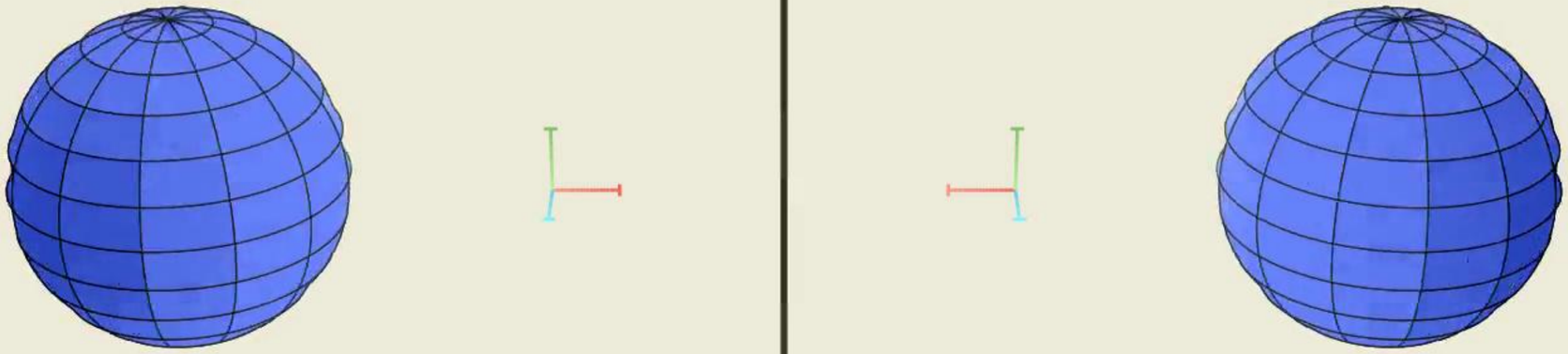


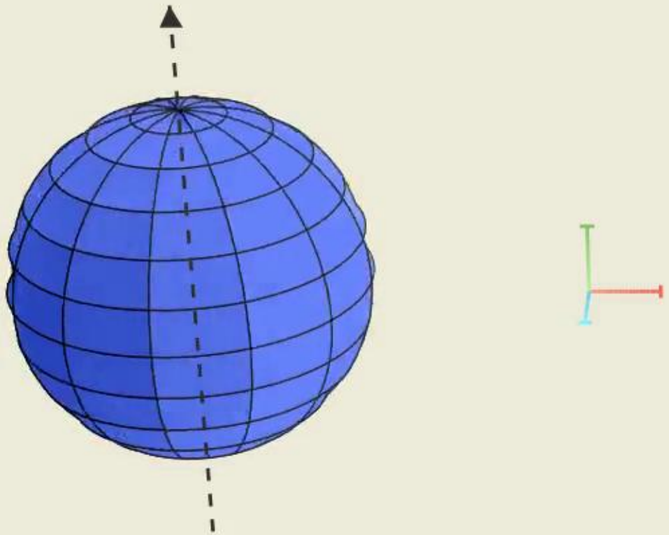
El experimento de Wu

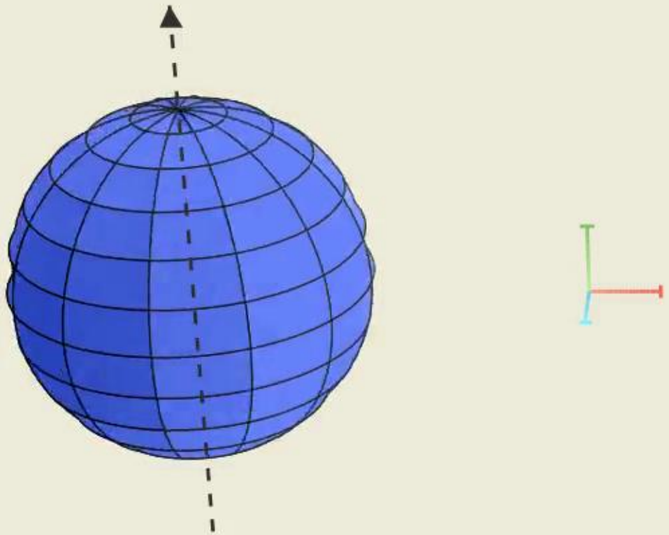
$$^{60}_{27}Co \rightarrow ^{60}_{28}Ni + e^{-} + \bar{\nu}_e$$

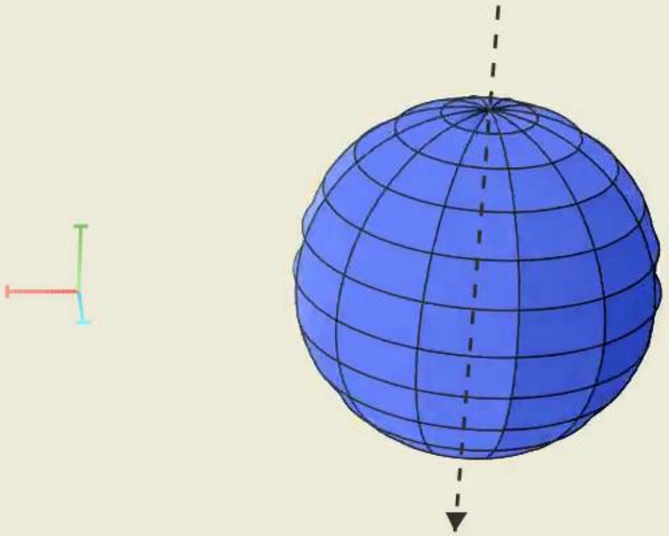


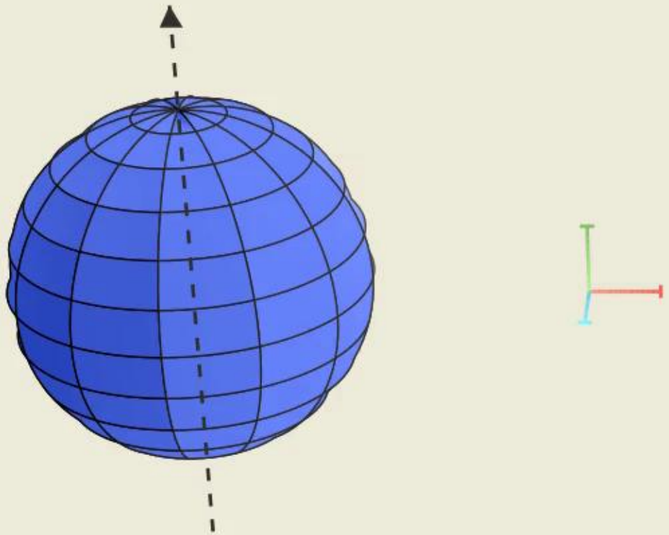


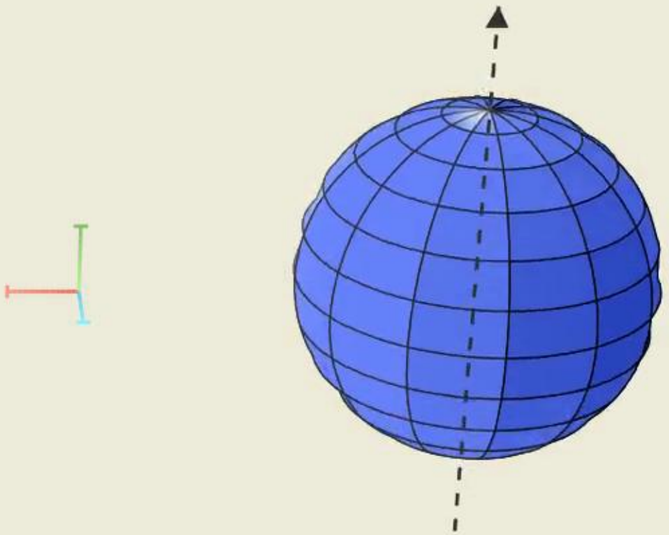


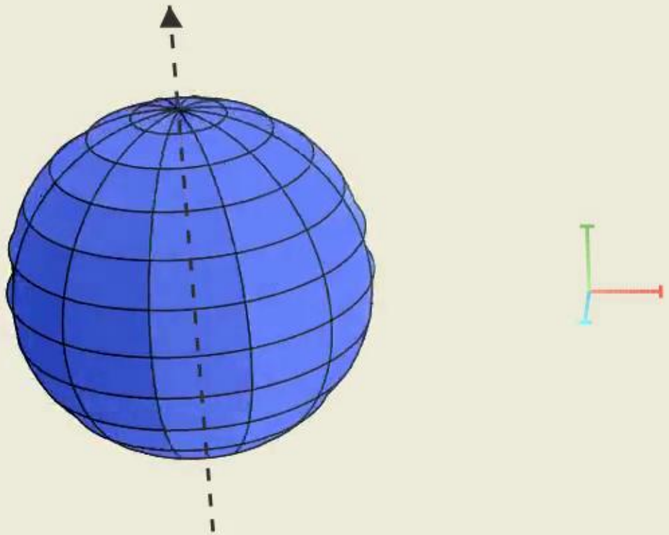


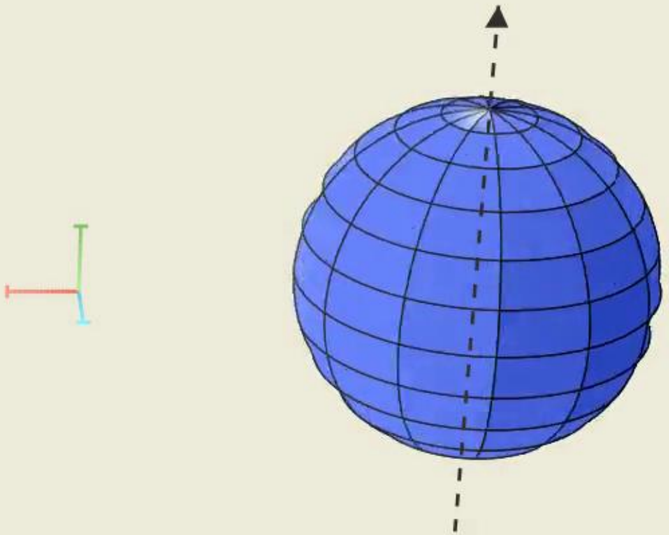


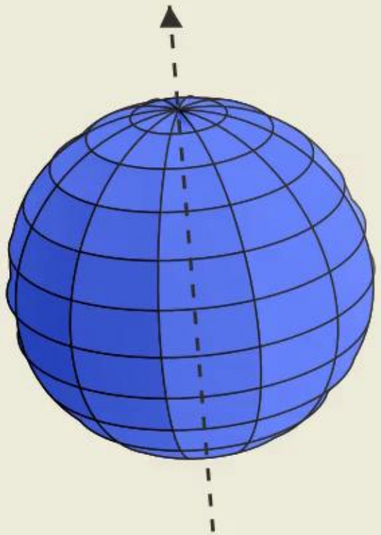


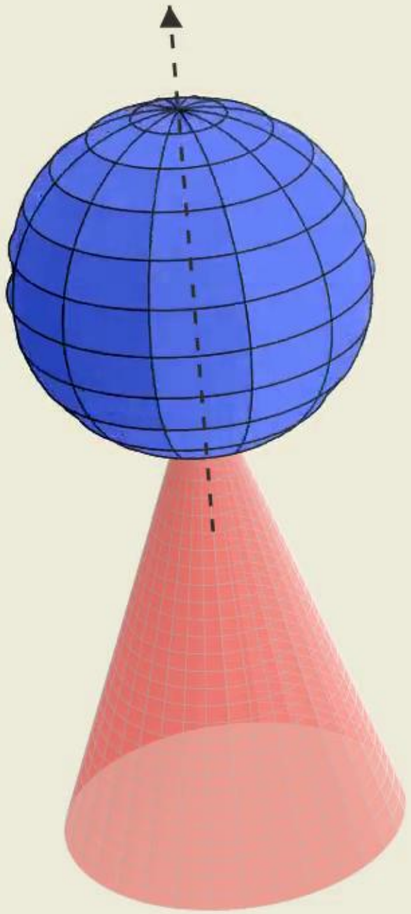


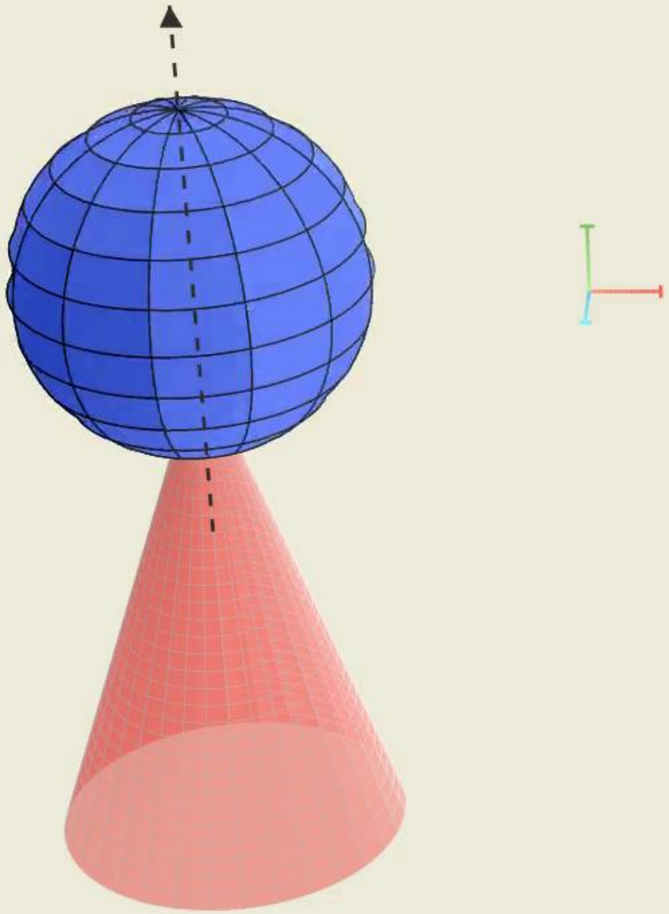


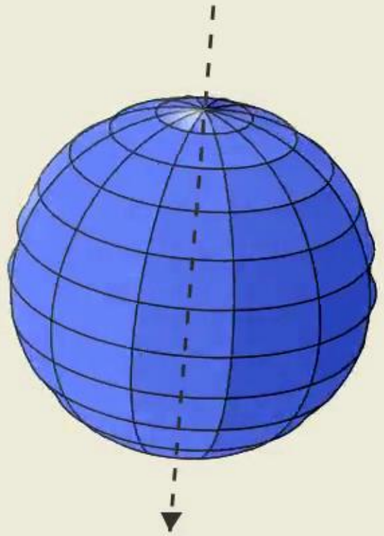


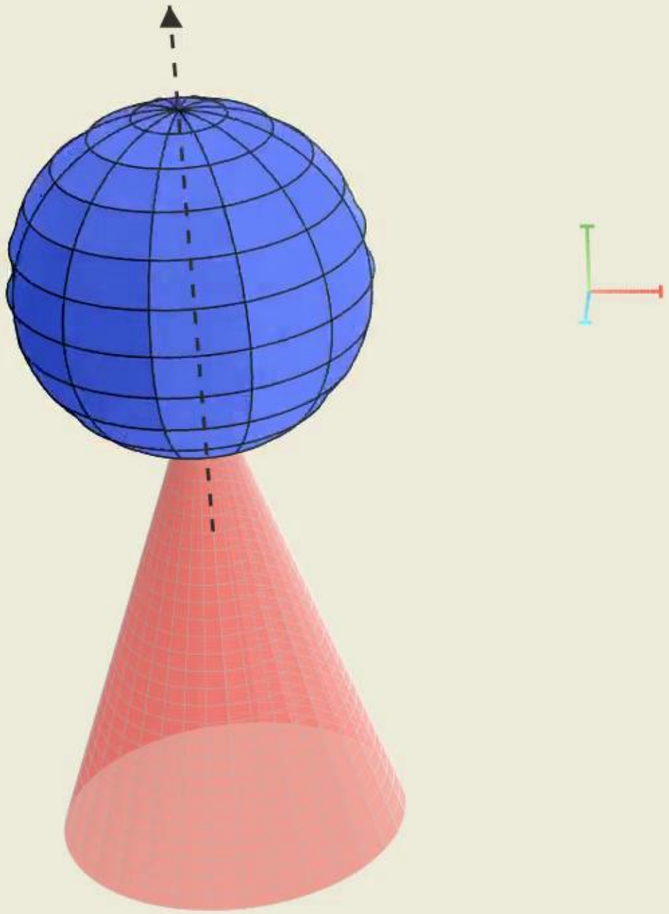


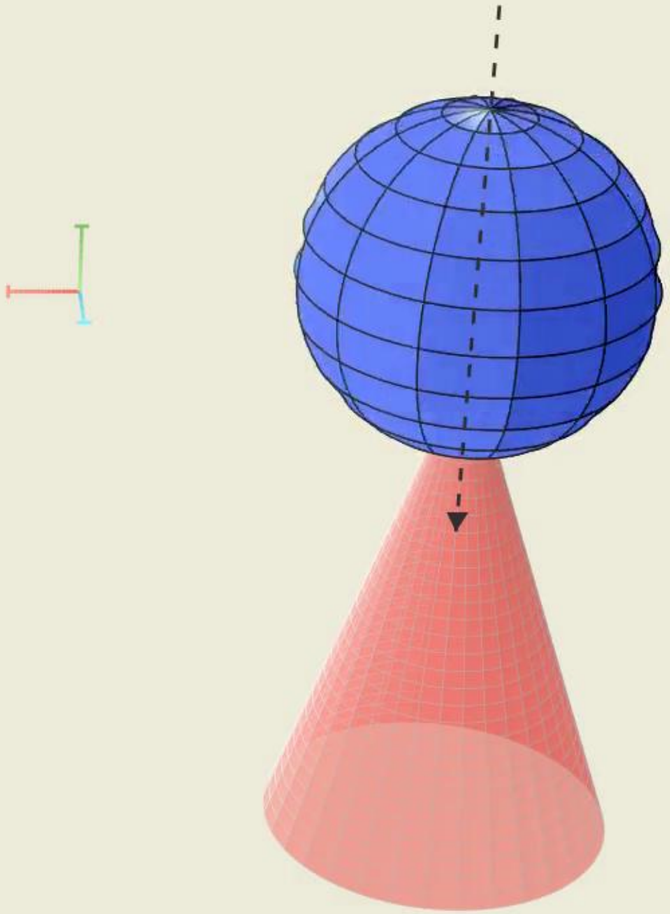


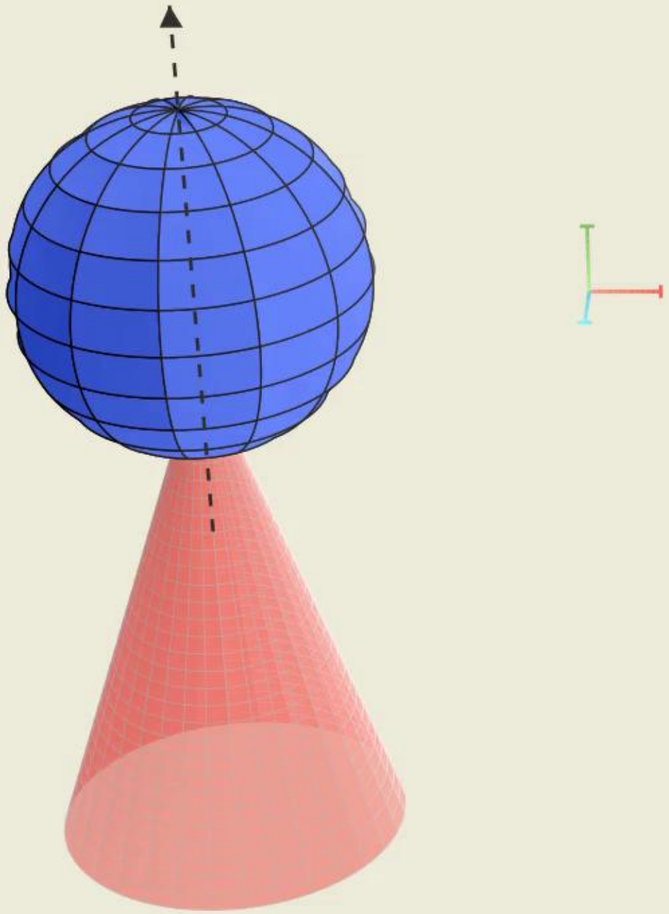


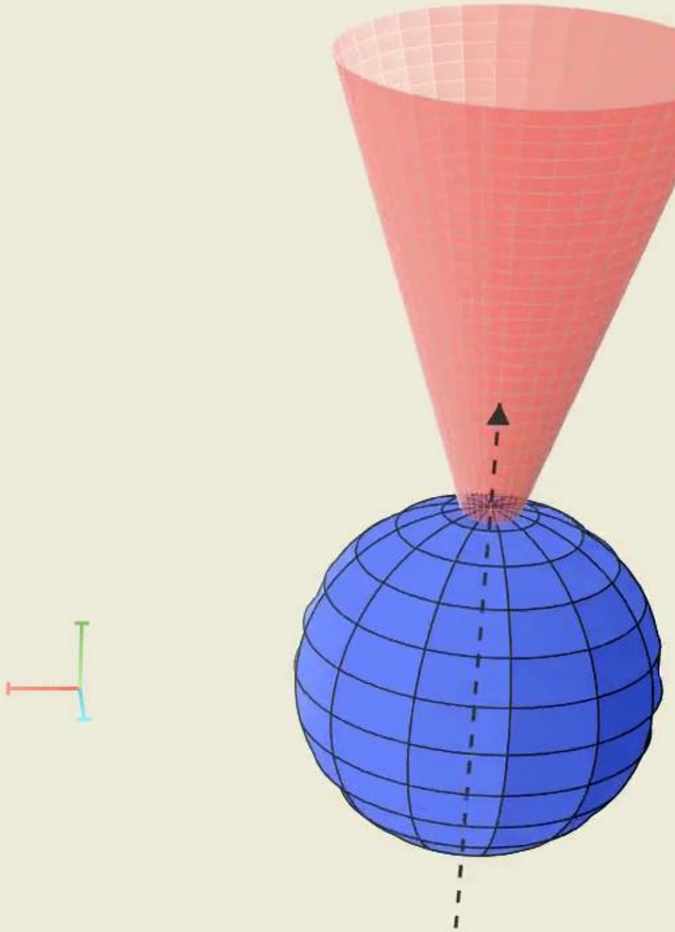


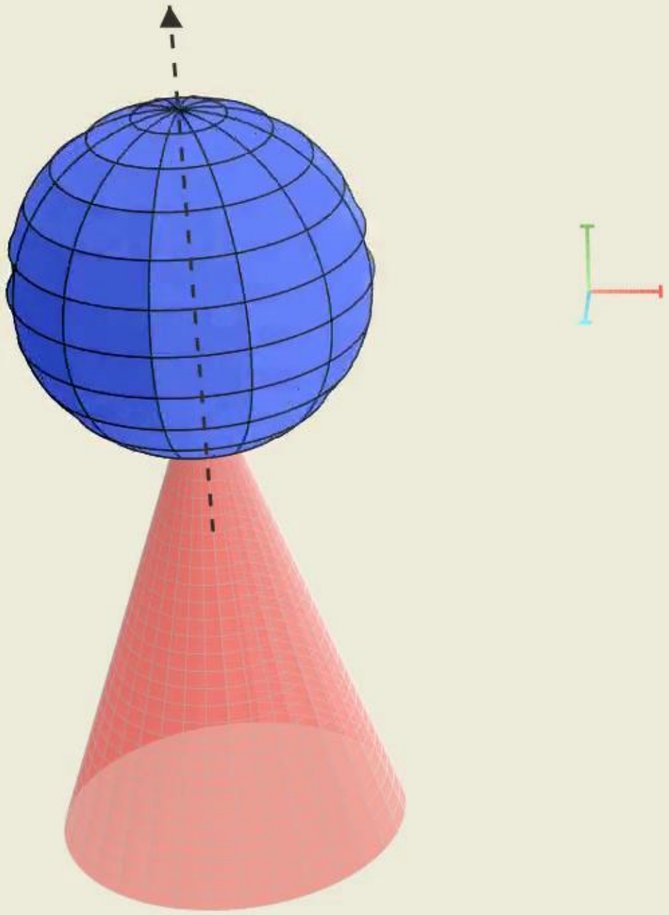


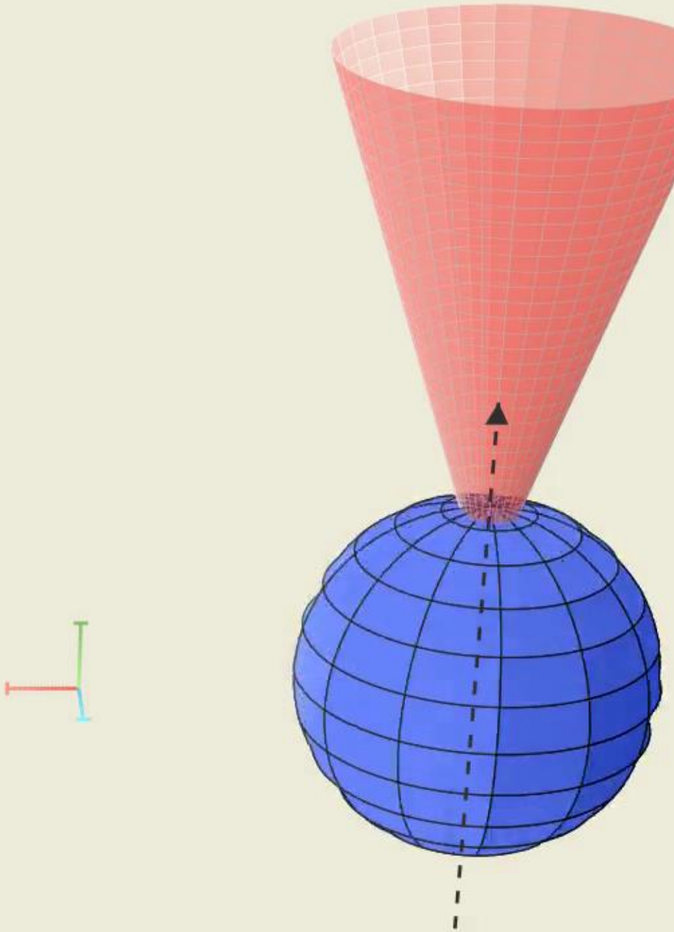












El experimento de Wu

¿Cómo se realizó el experimento?

¿Cómo se realizó el experimento?

1. Se enfría el Co-60 a 0.01 K

¿Cómo se realizó el experimento?

1. Se enfría el Co-60 a 0.01 K
2. Se aplica un campo magnético 1 T para alinear los espines

¿Cómo se realizó el experimento?

1. Se enfría el Co-60 a 0.01 K
2. Se aplica un campo magnético 1 T para alinear los espines
3. Se mide la dirección de emisión de los electrones

¿Cómo se realizó el experimento?

1. Se enfría el Co-60 a 0.01 K
2. Se aplica un campo magnético 1 T para alinear los espines
3. Se mide la dirección de emisión de los electrones
4. Se repite el experimento con el campo magnético invertido

Premio Nobel

El experimento es premiado con un **premio Nobel** en 1957

Premio Nobel

El experimento es premiado con un **premio Nobel** en 1957

Solo dos de los autores son premiados

Premio Nobel

El experimento es premiado con un **premio Nobel** en 1957

Solo dos de los autores son premiados

Más tarde se reconoce a Wu con el premio Wolf en 1978





Gracias por vuestra atención

AUTORREFERENTES
MUJER Y CIENCIA